

노년 특화 **Pose Estimation** 모델을 활용한
치매 예방 스마트폰 홈 운동 플랫폼 설계 및 구현



팀명: 실버비전

지도교수: 감진규

202355601 / 강서영 / ksksyy25@pusan.ac.kr

202355625 / 박소영 / kye625@pusan.ac.kr

202155612 / 주은택 / jueuntek@pusan.ac.kr

목차

1. 개요
 - 1.1 프로젝트 소개
 - 1.2 배경
 - 1.3 목적
 2. 관련 연구 및 기술 분석
 - 2.1 주요 **Human Pose Estimation** 기술 비교
 - 2.2 노인 특화 자세 인식 구현 방식
 - 2.3 낙상 감지 비전 알고리즘 및 동작 인식 기술 고찰
 - 2.4 노인 대상 데이터셋 고찰
 - 2.5 정량 목표
 3. 요구사항
 - 3.1 기능적 요구사항
 - 3.2 비기능적 요구사항
 4. 주요 기능
 - 4.1 기능 명세서
 - 4.2 화면 설계
 5. 시스템 설계 및 개발 환경
 - 5.1 프로세스 흐름 다이어그램
 - 5.2 시스템 구성도
 6. 개발 과정
 - 6.1 개발 일정
 - 6.2 역할 분담
- 참고문헌

1. 개요

1.1 프로젝트 소개

본 프로젝트는 **Computer Vision** 기술과 모바일 헬스(mHealth) 플랫폼을 융합하여 60~80세 노년층의 치매 예방을 목적으로 한 스마트폰 기반 홈 트레이닝 및 응급 모니터링 시스템을 개발한다. **BlazePose** 기반 경량 분류기를 활용한 노년 특화 자세 인식을 구현하고, 응급 알림 기능을 통합함으로써 기존 솔루션과 차별화된다. 본 시스템은 별도의 웨어러블 장비 없이 스마트폰 단일 기기만으로 운동 지도와 안전 모니터링을 동시에 제공하는 것을 목표로 한다.

1.2 배경

(1) 한국의 치매 현황 및 전망

2023년 치매역학조사 결과, 65세 이상 노인의 치매 유병률은 9.25%, 경도인지장애(MCI) 유병률은 28.42%에 달한다. 치매 환자 수는 2026년 100만 명을 초과하고 2044년에는 200만 명을 넘어설 것으로 추정되며, 환자 1인당 연간 관리 비용은 지역사회 기준 약 1,734만 원에 이른다. 치매 고위험군인 경도인지장애 진단자는 2033년 400만 명에 진입할 것으로 전망되어 예방적 개입의 시급성이 강조된다[2].

(2) 신체활동 기반 치매 예방의 과학적 근거

Lancet Commission 보고서는 12가지 수정 가능한 위험 요인이 전 세계 치매의 약 40%와 연관됨을 제시하며, 신체적 비활동을 독립적 위험 요인으로 분류한다[3]. 경도인지장애 노년층 대상 RCT 연구에서는 주 5회, 회당 35분의 저강도 홈 트레이닝만으로 인지기능의 임상적 향상이 확인되었으며, 그 효과는 운동 종료 후 3개월까지 유지되었다[5]. 또한 앱 기반 mHealth 중재 메타분석(21편, 1,814명)에서 노년층의 일일 걸음 수($g = 0.856$), 신체활동 시간($g = 0.177$) 등이 유의하게 증가하였고, 피드백·맞춤화 등의 행동변화기술 적용 시 효과가 더욱 컸다[4].

(3) 기존 솔루션의 한계

기존 mHealth 운동 앱은 일반 성인 기준으로 설계되어 근감소증·관절 가동 범위 제한 등 노년층 고유의 신체 특성을 반영하지 못한다. Google MediaPipe 표준 모델 역시 노년층

특유의 느린 동작 속도와 보상 전략을 정확히 인식하는 데 한계가 있어 자세 오탐(false negative) 문제를 초래할 수 있다. 또한 노년층이 안전하게 운동을 지속하기 위해서는 운동 중 이상 상황을 실시간으로 감지하고 즉각 대응하는 기능이 필수적이나, 이를 갖춘 치매 예방 목적의 통합 솔루션은 현재까지 보고된 바 없다.

1.3 목적

본 프로젝트의 목적은 다음과 같다.

첫째, 수정 가능한 치매 위험 요인인 신체적 비활동을 해소하고자[3] 60~80세 노년층이 자택에서 지속적으로 실천 가능한 맞춤형 홈 트레이닝 프로그램을 제공하는 것이다.

둘째, **Computer Vision** 기반 실시간 이상 행동 감지 시스템과 **FCM** 응급 알림 시스템을 구축하여 노년층이 치매 예방 운동을 안전하게 지속할 수 있는 환경을 마련하는 것이다.

기술적으로는 **BlazePose** 기반 노년 특화 경량 분류기 개발을 통해 고령 친화적 **AI** 헬스케어 기술 개발에 기여하고자 한다.

2. 관련 연구 및 기술 분석

2.1 주요 Human Pose Estimation 기술 비교

본 프로젝트의 핵심 기술인 인간 자세 추정(Human Pose Estimation, HPE)은 이미지나 비디오에서 사람의 주요 관절(Keypoint) 위치를 찾아내는 기술이다. 온디바이스 환경에서의 실시간성, 정확도, 노인 대상 적합성을 고려하여 BlazePose를 중심으로 RTMPose, YOLO11-Pose를 비교하였다.

모델	개발사	특징	노인 적합성
BlazePose	Google	경량 Stacked Hourglass 기반, 모바일 최적화, 빠른 추론	일반 성인 데이터 기반 학습으로 노인 특이 자세 인식 한계
RTMPose	Shanghai AI Lab	트랜스포머 기반, 다수 인원 환경 실시간성 유지, 높은 정확도	다양한 관절 배치 유연성으로 노인 자세 대응 가능성 높음
YOLO11-Pose	Ultralytics	객체 탐지·자세 추정 단일 단계 처리, 빠른 추론 속도	실시간 환경에 강점, 노인 특화 검증 필요

초기 개발 단계에서는 모바일 통합 용이성과 검증된 실시간성을 고려하여 BlazePose를 기본 Backbone으로 채택한다. 향후 비교 실험을 통해 노인 자세 인식 정확도가 가장 높은 모델을 최종 선택한다.

2.2 노인 특화 자세 인식 구현 방식

본 프로젝트의 노인 특화 자세 인식은 BlazePose Backbone을 유지하되, 노인 동작 데이터를 수집·라벨링한 후 경량 분류기를 학습시키는 방식으로 구현한다. 이는 Backbone 재학습 없이 분류기 단계에서 노인 특화 도메인을 반영하는 경량화된 접근이다. 구체적인 흐름은 다음과 같다.

(Keypoint 추출) BlazePose로 노인 운동 영상에서 33개 2D Keypoint 좌표를 실시간 추출한다.

(데이터 수집 및 라벨링) 추출된 Keypoint 좌표 데이터를 동작별(정상 운동, 낙상, 무활동 등)로 라벨링한다. ETRI-Activity3D, AHA-3D, KERAAL 데이터셋 및 자체 수집 데이터를 활용한다.

(경량 분류기 학습) 라벨링된 데이터를 기반으로 MLP 또는 LSTM 기반 경량 분류기를 학습한다. 입력은 Keypoint 좌표 시계열, 출력은 동작 클래스이다.

(On-device 탑재) 학습된 분류기를 TFLite로 변환하여 스마트폰에 직접 탑재한다. 이는 응급 감지 지연 최소화, 운동 영상 개인정보 보호, 네트워크 미연결 환경 대응을 위함이다.

2.3 낙상 감지 비전 알고리즘 및 동작 인식 기술 고찰

낙상 감지 및 동작 인식은 Keypoint의 시간적 변화(Temporal Dynamics)를 분석하는 기술이다. 주요 접근 방식은 다음과 같다.

(관절 상태 기반(State-based)) Keypoint의 수직 위치, 관절 각도, 신체 중심의 속도 변화를 통해 낙상 상태를 정의한다. 연산량이 적으나 노인의 제한된 관절 가동 범위와 구부정한 자세를 반영한 보정이 필요하다.

(딥러닝 기반(Temporal Model-based)) Keypoint 시계열 데이터를 입력으로 LSTM, GRU, GCN을 활용하여 동작을 분류한다. 낙상 유사 동작(예: 바닥에서 물건 줍기)과의 오탐율을 낮추는 데 효과적이다.

본 프로젝트는 [HPE Backbone] + [Temporal Action Classifier] 구조를 채택한다.

BlazePose로 Keypoint를 실시간 추출하고, 그 위에 경량 분류기(MLP, LSTM)를 학습시켜 낙상 감지와 동작 인식을 동시에 수행한다.

2.4 노인 대상 데이터셋 고찰

본 프로젝트는 용도별로 다음 데이터셋을 활용하여 노인 특화 모델을 구축한다.

데이터셋	용도	특징	활용 계획
ETRI-Activity3D[6]	낙상·무활동 감지	노인 50명 포함 100명, 55종 일상동작, 112,620 샘플, RGB-D	BlazePose로 Keypoint 재추출 후 낙상·무활동 분류기 학습 데이터로 활용

데이터셋	용도	특징	활용 계획
AHA-3D	운동 동작 인식	노인 10명 포함 21명, 시니어 피트니스 4종 운동, 3D skeleton	운동 동작 인식 및 피드백 분류기 학습에 활용
KERAAL(Nguyen et al., 2024)	재활·스트레칭 피드백	재활 동작, BlazePose 출력 포함, 정상/오류 라벨 제공	Keypoint 재추출 없이 바로 활용, 운동 피드백 모델 학습에 활용
EAR Challenge[7]	일반화 성능 검증	실제 환경 노인 일상 동작 6종, 4,616개 영상	다양한 배경·조명 조건에서 모델 일반화 성능 검증에 활용
자체 수집	앱 전용 운동	앱에 탑재할 운동 종류 확정 후 직접 촬영·라벨링	공개 데이터셋으로 충당되지 않는 운동 동작 보완

위 공개 데이터셋으로 충당되지 않는 앱 전용 운동 동작은 자체 촬영·라벨링으로 보완한다.
KERAAL 데이터셋은 BlazePose 출력이 포함되어 있어 Keypoint 재추출 없이 바로 활용
가능하다는 장점이 있다.

2.5 정량 목표

선행 연구를 기반으로 본 프로젝트의 초기 정량 목표를 다음과 같이 설정한다.

지표	목표치	근거
동작 분류 정확도	$\geq 85\%$	EAR Challenge 상위권 기준[7]
노인 동작 인식 정확도	$\geq 85\%$	ETRI-Activity3D FSA-CNN Cross-subject 결과[6]
낙상 감지 오탐율	$\leq 15\%$	EAR Challenge 오분류율 역산 기준[7]
추론 속도	$\geq 15 \text{ FPS}$	On-device 실시간 처리 최소 요건

위 목표치는 착수 단계의 초기 기준으로, 실제 데이터 수집 및 모델 학습 결과에 따라 추후
조정될 수 있다.

3. 요구사항

3.1 기능적 요구사항

(1) 계정 및 사용자 관리

- 시니어와 보호자 계정을 분리하여 가입 및 로그인할 수 있어야 한다.
- 보호자 계정에서 시니어 계정과 상호 매핑할 수 있어야 한다.

(2) 운동 미션 및 알림

- 정해진 시간에 스트레칭 등의 운동 미션을 알림으로 시니어에게 제공해야 한다.
- 앱이 백그라운드 상태이거나 화면이 꺼진 상태에서도 정해진 시간에 운동 알림을 전송해야 한다.

(3) 실시간 자세 추정 및 운동 피드백

- 스마트폰 전면 카메라를 활성화하여 운동 중인 시니어의 관절 포인트를 실시간으로 추출하고, 권장 동작과의 일치도를 분석해야 한다.
- 일일 운동 달성률, 동작 일치도 등의 데이터를 저장하고, 저장된 정보를 사용자에게 제공해야 한다.

(4) 이상 징후 감지

- 정해진 운동 알림이 울린 후 설정된 임계 시간 내 반응이 없으면 이상 징후로 판별해야 한다.
- 운동 수행 중 컴퓨터 비전 모델을 통해 비정상적인 쓰러짐을 실시간으로 감지해야 한다.

(5) 응급 확인 절차

- 낙상이나 무반응이 감지되면, 큰 소리의 알람과 화면 팝업을 통해 시니어가 직접 안전 여부를 확인할 수 있는 1차 확인 절차를 거쳐야 한다.
- 위급 상황 시 스마트폰 마이크를 활성화하여 특정 구조 키워드를 인식해야 한다.

(6) 긴급 알림 및 위치 공유

- 1차 알람 무응답이 지속되거나 구조 키워드가 인식될 경우, 보호자 및 등록된 기관에 긴급 알림을 전송해야 한다.

- 긴급 알림 전송 시, 시니어 스마트폰의 실시간 **GPS** 위치 정보를 보호자에게 함께 제공해야 한다.
- 응급 상황으로 판별된 제한적인 시간 동안에만 보호자 앱에서 시니어 카메라 화면에 접근할 수 있는 권한을 활성화해야 한다.

3.2 비기능적 요구사항

(1) 사용성

- 시니어 사용자의 시력을 고려하여 충분한 글자 크기와 명확한 대비를 갖춘 **UI**를 설계해야 한다.
- 시니어 앱은 복잡한 설정 없이 알림을 누르고 운동을 시작하는 수준으로 터치 횟수를 최소화해야 한다.

(2) 효율성

- 낙상 감지 및 음성 구조 키워드 인식 후 보호자에게 알림이 도달하기까지의 지연 시간은 실사용 환경에서 즉각적인 대응이 가능한 수준을 목표로 하며, 구체적인 기준은 추후 성능 테스트를 통해 확정한다.

(3) 신뢰성

- 노년층 특화 자세 추정 모델의 동작 인식 정확도 및 낙상 감지 오탐율 기준은 실제 사용자 안전에 영향을 미치지 않는 수준을 목표로 하며, 구체적인 기준은 추후 성능 테스트를 통해 확정한다.

(4) 보안

- 시니어의 **GPS** 위치, 카메라 영상 등 민감한 개인정보는 응급 상황으로 판별된 경우에만 한하여 보호자에게 제한적으로 공개되어야 하며, 제3자가 접근할 수 없어야 한다.

4. 주요 기능

4.1 기능 명세서

기능명	기능 설명	탑재 기능	화면 설명
피보호자 (시니어)			
피보호자 로그인 화면	ID/PW를 입력하여 로그인	회원이가입이 되어있으면 '피보호자 홈 화면'으로 이동 PW 불일치 시 안내 메시지 표시 미등록 ID 입력 시 회원가입 화면으로 이동	ID/PW 입력칸 로그인 버튼 회원이가입 버튼
피보호자 회원가입 화면	로그인 화면에서 '피보호자' 버튼 클릭 시 진입하여 개인정보를 입력함	피보호자의 정보를 입력 받고 회원가입함	성함, ID, PW, 연락처, 주소, 질환, 거동 수준, 복용약 입력 후 '회원가입' 버튼
피보호자 홈 화면	피보호자가 주로 사용하는 화면으로 로그인 후 앱 활성화 시 항상 표시됨	경쟁 심리 유도 순위 표시, 운동 완료 시 나무 열매 획득, 음성인식 버튼, 추천 운동 및 개인정보 화면 이동	상단: 전국/지역 순위 중앙: 나무 이미지 하단: 음성인식 버튼(중앙), 추천 운동·개인정보 버튼(좌우)
맞춤형 운동 미션 추천 화면	회원가입 시 건강 설문 및 누적 동작	개인화 운동 추천 및 난이도 자동 조정	설문 결과와 누적 운동 데이터 기반

기능명	기능 설명	탑재 기능	화면 설명
	정확도 데이터를 분석하여 적합한 스트레칭·운동 미션을 추천하고 난이도를 자동 조정함		개인별 운동 미션 추천 화면
피보호자 개인정보 화면	회원가입 시 입력한 개인정보를 수정할 수 있고, 하단 바코드를 통해 보호자가 피보호자를 등록함	개인정보 수정 및 바코드 제공	성함, ID, PW, 연락처, 주소, 질환, 거동 수준, 복용약 수정 가능 하단: 개인 바코드
노년 특화 자세 추정 화면	일반 모델의 노인 굽은 자세 오탐 문제를 해결하기 위해 BlazePose 로 추출한 Keypoint 좌표를 기반으로 노인 동작 데이터를 라벨링하여 학습한 경량 분류기를 적용함	노년 맞춤 Pose Estimation 모델 적용	노인의 신체적 특성(척추 굽음·관절 가동 범위 제한 등)을 반영한 자세 인식 화면
운동 동작 정확도 피드백 화면	카메라로 추출한 관절 포인트의 각도를 기준 동작과 비교하여 틀린 부위를 화면에 시각적으로 표시하고 음성 안내를 제공함. 노인의 느린 동작	관절 각도 기반 실시간 피드백 및 음성 안내	운동 수행 중 관절 각도를 실시간 분석하여 자세 교정 피드백을 제공하는 화면

기능명	기능 설명	탑재 기능	화면 설명
	속도를 감안한 평가 타이밍 적용		
장기 신체 능력 변화 추적 화면	매일 운동 수행 시 관절 가동 범위·동작 완성도·반응 속도를 기록하여 주/월 단위 변화 그래프를 제공함. 지속적인 저하 추세 감지 시 보호자에게 건강 주의 알림을 전송함	신체 능력 저하 장기 트래킹 및 보호자 알림	운동 동작 데이터를 누적하여 신체 능력 변화를 장기 추적하는 화면
낙상 감지 화면	자세 추정 모델로 신체 중심점의 급격한 하강 패턴을 감지하고 낙상 여부를 판별함. 감지 즉시 1차 확인 절차를 거친 후 미응답 시 보호자에게 위치 정보와 함께 긴급 알림을 전송함	낙상 이벤트 감지 및 긴급 알림 전송	운동 중 또는 일상 중 낙상 발생을 카메라 및 센서로 감지하는 화면
무활동 이상 감지 및 알림 화면	화면 On/Off·터치 이벤트·가속도 센서를 상시 모니터링하여 무활동 임계치 초과 시 1차 본인 알람 발송, 미응답 시 보호자 및 유관 기관에 위치 정보와	무활동 임계치 기반 단계적 알림	스마트폰 사용 로그와 움직임 센서를 통해 무활동 이상을 탐지하고 단계적으로 대응하는 화면

기능명	기능 설명	탑재 기능	화면 설명
	함께 긴급 알림을 자동 전송함		
보호자			
보호자 로그인 화면	ID/PW를 입력하여 로그인	회원이가입이 되어있으면 '보호자 홈 화면'으로 이동 PW 불일치 시 안내 메시지 표시 미등록 ID 입력 시 회원이가입 화면으로 이동	ID/PW 입력칸 로그인 버튼 회원이가입 버튼
보호자 회원가입 화면	로그인 화면에서 '보호자' 버튼 클릭 시 진입하여 개인정보를 입력함	보호자의 정보를 입력 받고 회원이가입함	성함, ID, PW, 연락처, 주소 입력 후 '회원이가입' 버튼
보호자 홈 화면	보호자가 주로 사용하는 화면으로 로그인 후 앱 활성화 시 항상 표시됨. 다수의 피보호자 등록 가능	피보호자 프로필 요약 및 다중 등록 관리	피보호자 성함, 오늘 하루 활동량 표시 하단: 개인정보 버튼(좌), 피보호자 추가 버튼(우)
피보호자 추가 화면	ID 입력 또는 바코드 스캔으로 피보호자를 등록함	ID 입력 추가 및 바코드 스캔 추가	상단: ID 입력칸 + 추가 버튼 하단: 바코드로 추가하기 버튼
피보호자 프로필 화면	보호자 홈 화면에서 피보호자 프로필 클릭 시 상세 내용을 확인함	피보호자 활동 로그 추적	접속 여부, 수행 운동 목록, 이상 여부 기록 표시

기능명	기능 설명	탑재 기능	화면 설명
보호자 개인정보 화면	회원가입 시 입력한 개인정보를 수정할 수 있음	개인정보 수정	회원가입 시 입력한 개인정보 수정 화면
긴급 알림 (무활동)	앱 알림: '피보호자의 활동량이 이상합니다. 확인바랍니다.'	피보호자의 활동 시간을 추적하여 평소와 다른면 보호자에게 알림 전송	피보호자의 활동이 평소와 다를 경우 앱 알림 전송
긴급 알림 (운동 중 부상)	앱 알림: '피보호자의 부상이 의심됩니다. 확인바랍니다.'	운동 영상 추적 중 이상 발생 시 해당 장면의 짧은 영상과 알림 전송	알림과 함께 '영상 보기' 버튼 표시, 클릭 시 영상 재생
공통			
로그인 화면 (앱 최초 진입)	앱 설치 후 보이는 첫 화면으로 보호자와 피보호자를 선택함	보호자·피보호자 선택 후 해당 로그인 화면으로 이동	피보호자 버튼 보호자 버튼

4.2 화면 설계

메인화면

피보호자

보호자

로그인 화면

ID

PW

로그인

회원가입

피보호자 홈 화면

0

전국 순위

0

지역 순위



0

추천 운동

0

개인정보

추천 운동 화면

추천 운동

스트레칭

상체 운동

무릎 운동

피보호자 개인정보 화면

개인정보

- 성함
- ID
- PW
- 연락처
- 주소
- 질환
- 거동 수준
- 복용약

바코드

보호자 홈 화면

000

오늘 활동 내용
주간 활동 내용

000

보호자 개인정보

피보호자 활동 기록 화면

000

주간 활동

동작 완성도

피보호자 개인정보

보호자 개인정보 화면

보호자 개인정보

- 성함
- ID
- PW
- 연락처
- 주소
- 피보호자

피보호자 등록 화면

피보호자 등록

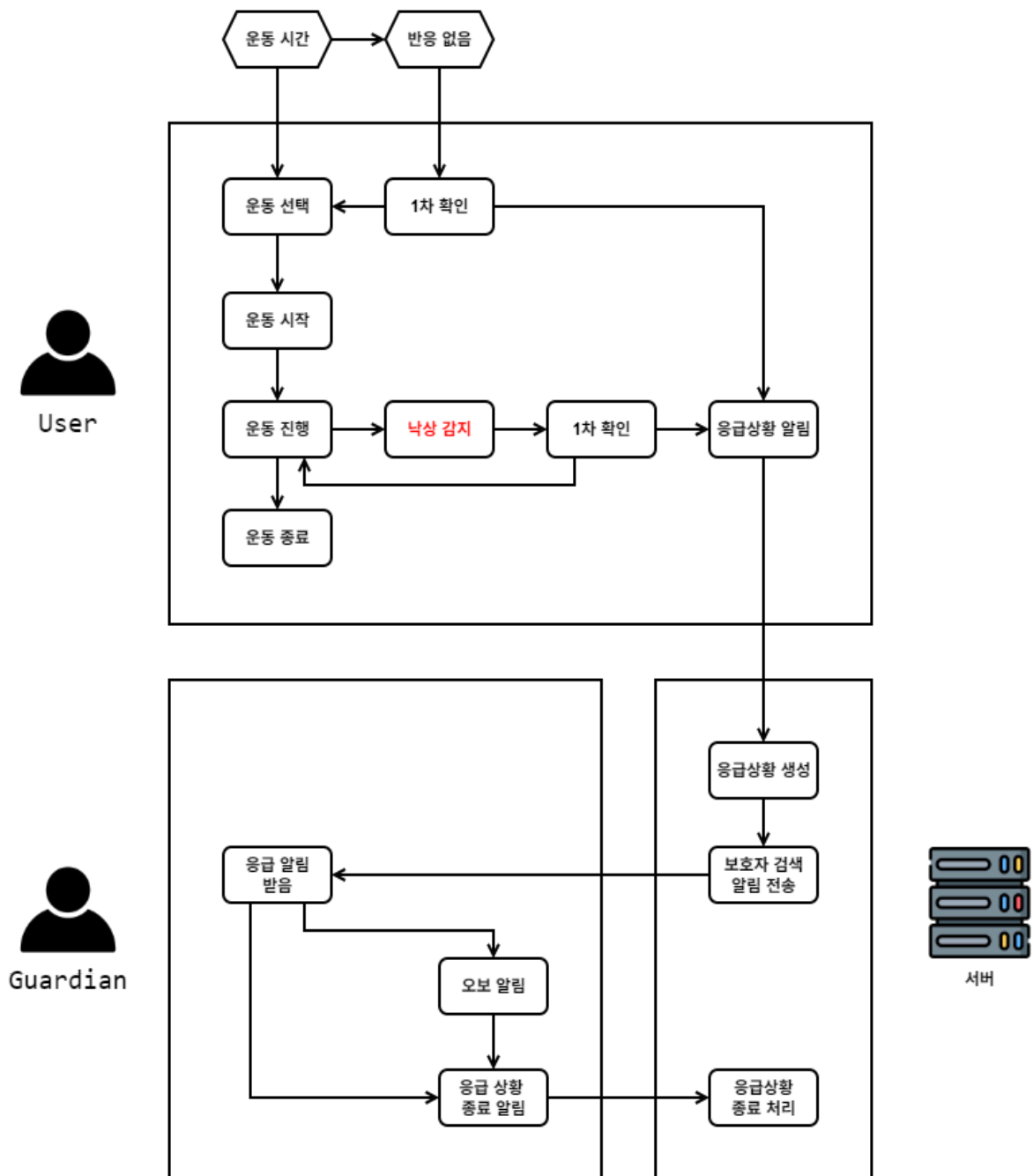
ID

등록하기

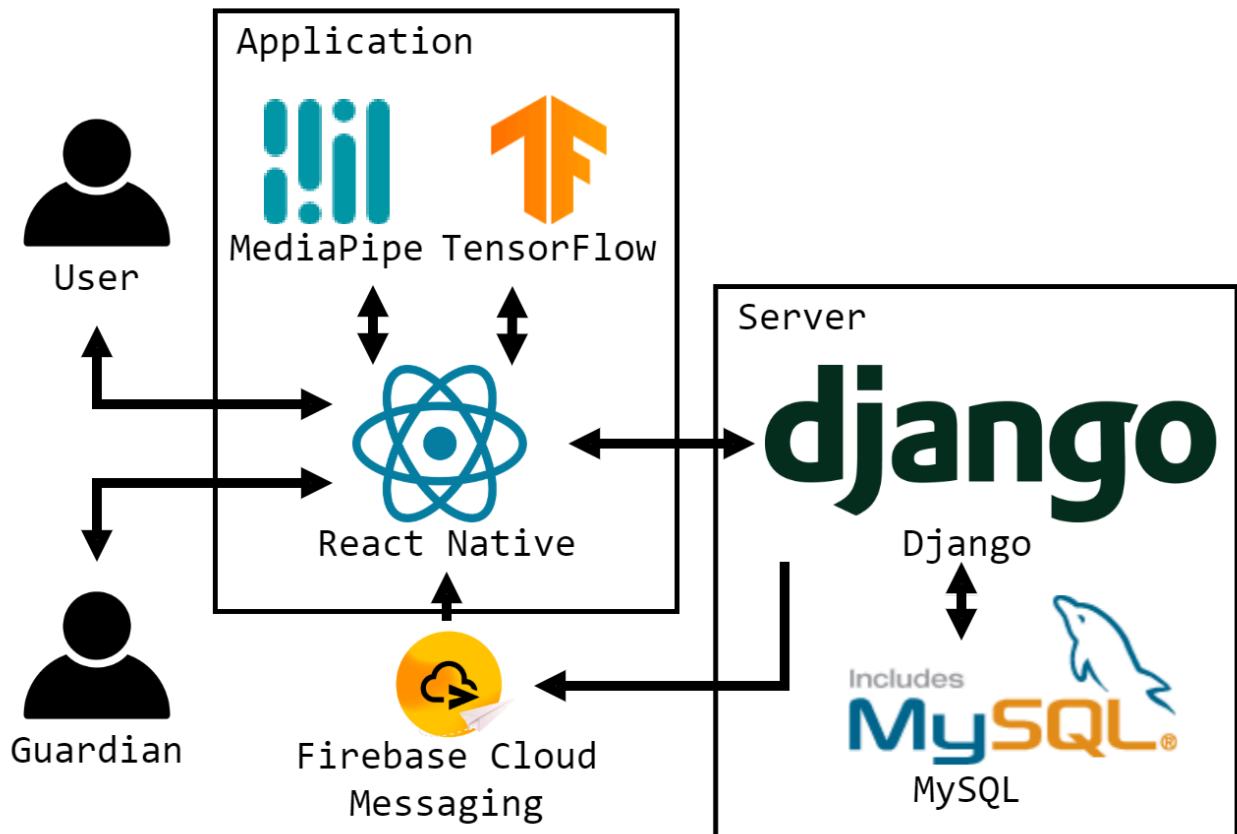
바코드로 등록하기

5. 시스템 설계 및 개발 환경

5.1 프로세스 흐름 다이어그램



5.2 시스템 구성도



(1) MediaPipe

BlazePose로 Keypoint를 추출하고 노인 동작 데이터 기반 경량 분류기를 학습하여 운동 동작 인식 및 피드백에 활용한다.

(2) TensorFlow

음성 키워드 인식 및 무활동 패턴 감지 모델 구현에 활용한다.

(3) React Native

iOS·Android 크로스플랫폼 모바일 앱 개발 프레임워크로, 시니어 및 보호자 앱 UI를 구현한다.

(4) Django

Python 기반 백엔드 서버 프레임워크로, REST API 설계 및 비즈니스 로직 처리를 담당한다.

(5) MySQL

사용자 정보, 운동 기록, 응급 이벤트 등의 데이터를 저장·관리하는 관계형 데이터베이스이다.

(6) Firebase Cloud Messaging (FCM)

응급 상황 발생 시 시니어 앱에서 보호자 앱으로 푸시 알림을 전달하는 메시징 인프라로 활용한다.

6. 개발 과정

6.1 개발 일정

구분	추진 목표	4월	5월	6월	7월	8월	9월
기획	요구사항 분석 · 기능 명세서 작성						
	DB 설계 · ERD 작성						
	시스템 아키텍처 확정						
노년 특화 Pose Estima tion	노인 동작 데이터셋 조사 · 확보						
	노인 동작 데이터 수집 · 라벨링						
	BlazePose Keypoint 추출 파이프라인 구축						
	경량 분류기(MLP/LSTM) 학습 및 검증						
백엔드 개발	Django REST API 설계 · 구현						
	FCM 긴급 알림 · MySQL 연동						
	OpenAI API 연동 · 운동 추천 로직						
프론트 개발	UI/UX 화면 설계 · 와이어프레임						
	React Native 주요 기능 구현						
	보호자 모니터링 화면 개발						
통합배 포	프론트·백엔드·AI 통합 테스트						
	오보율 분석 · 임계치 로직 개선						
	최종 보고서 작성 · 제출						

6.2 역할 분담

이름	담당 영역	세부 내용
강서영	백엔드 + AI 모델	Django REST API 설계·구현, FCM 긴급 알림·MySQL 연동, 낙상 감지 알고리즘 (비전+센서 융합)
주은택	백엔드 + AI 모델	OpenAI API 연동·운동 추천 로직, 음성 키워드 인식 (TensorFlow), Anomaly Detection 무활동 패턴 분석
박소영	프론트 + 노년 특화 모델	UI/UX 화면 설계·와이어프레임, React Native 주요 기능 구현, 보호자 모니터링 화면 개발, BlazePose 기반 Keypoint 추출, 노인 동작 데이터 수집·라벨링, 경량 분류기 학습

참고문헌

- [1] van der Endt, A. R., Hoevenaar-Blom, M. P., Galenkamp, H., Kas, M. J. H., van den Berg, E., Handels, R., Moll van Charante, E. P., & Richard, E. (2025). mHealth Intervention for Dementia Prevention through lifestyle Optimisation (MIND-PRO) in a primary care setting: protocol for a randomised controlled trial in people with low SES and/or migration background. *BMJ Open*, 15, e088324.
- [2] 보건복지부. (2025). 2023년 치매역학조사 및 실태조사 결과 발표 [보도자료].
- [3] Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., Ames, D., Ballard, C., Banerjee, S., Brayne, C., Burns, A., Cohen-Mansfield, J., Cooper, C., Costafreda, S. G., Dias, A., Fox, N., Gitlin, L. N., Howard, R., Kales, H. C., Kivimäki, M., Larson, E. B., Ogunniyi, A., ... & Mukadam, N. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *The Lancet*, 396(10248), 413-446.
- [4] 이지영, 김지예, 이재원, 이서현, 이상아, 김혜경. (2022). 노인 신체활동 개선 모바일헬스(mHealth) 중재 효과에 대한 메타분석. *보건교육건강증진학회지*, 39(5), 111-126.
- [5] Krootnark, K., Chaikereee, N., Saengsirisuwan, V., & Boonsinsukh, R. (2024). Effects of low-intensity home-based exercise on cognition in older persons with mild cognitive impairment: a direct comparison of aerobic versus resistance exercises using a randomized controlled trial design. *Frontiers in Medicine*, 11, 1392429.
- [6] Jang, J., Kim, D., Park, C., Jang, M., Lee, J., & Kim, J. (2020). ETRI-Activity3D: A large-scale RGB-D dataset for robots to recognize daily activities of the elderly. 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 10990–10997.
- [7] Duong, A.-K. (2025). Elderly activity recognition in the wild: Results from the EAR Challenge. *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops*. arXiv:2503.07821